

冯 慧

fenghui@bupt.edu.cn | 15002602703

求职意向: AI Agent / AI 应用后端 / Java 后端开发 (日常实习)

可立即到岗

实习时长 3-6 个月

北京邮电大学 · 研究生在读



教育背景

北京邮电大学 · 计算机学院 · 软件工程 · 硕士研究生在读

2025.09 – 预计 2028.06

北京邮电大学 · 软件工程 · 本科

2021.09 – 2025.06

专业排名: 前 10%

主修课程: 数据结构、算法设计、操作系统、计算机网络、数据库系统、软件工程

专业技能

AI / Agent 开发

熟悉 LangChain、LangGraph、RAG、Prompt Engineering，具备基于 Plan-Execute-Replan 的多步 Agent workflows 设计经验；了解 MCP 协议，能够封装外部工具并接入 Agent 调用链路。

后端开发

熟悉 Java、Spring Boot、Spring MVC、MyBatis，能够设计 RESTful API，并完成业务分层、参数校验、异常处理、认证鉴权等后端开发工作；熟悉 Python FastAPI 异步接口开发。

存储与中间件

熟悉 MySQL 表结构设计与事务控制与索引优化基础；熟悉 Redis 缓存设计、缓存穿透 / 击穿 / 雪崩防护与缓存预热；了解 Milvus 向量检索流程。

工程工具

熟悉 Git、Maven、Docker / Docker Compose、Linux 常用命令，具备项目本地部署、接口联调和日志排查能力；熟练使用 Cursor、Claude Code 等 AI 辅助编程工具提升开发与调试效率。

项目经历

智能运维知识库 Agent 平台

个人项目

Python · FastAPI · LangChain · LangGraph · Milvus · MCP · DashScope

项目概述: 设计并实现面向企业知识问答与运维诊断场景的多能力 Agent 平台，集成 RAG 知识库问答、多轮对话记忆、工具调用和 AIOps 诊断 workflow，支持 LLM 流式输出与外部工具编排。

- 基于 FastAPI 设计 API / Service / Core 三层架构，通过 SSE 实现大模型回答的流式推送，优化用户等待体验与前端交互实时性。
- RAG 问答: 构建“文档切块 → 向量化 → 检索 → 生成”完整管道；针对 Markdown 设计标题分层 + 递归字符切分的混合切块策略并合并过短片段，保证检索片段语义完整；基于 text-embedding-v4 (1024 维) 生成向量存入 Milvus，检索 Top-K 片段注入上下文生成回答。
- 多轮对话记忆: 设计滑动窗口式历史管理机制，超过阈值时按“系统 Prompt + 最近 N 轮”裁剪，在维持对话连贯的同时控制上下文长度与 Token 开销。
- AIOps 诊断: 基于 LangGraph 构建 Plan-Execute-Replan 状态机 Agent 工作流，由 LLM 自动拆解多步诊断计划、逐步调用运维工具、依据中间结果动态 Replan 直至产出诊断报告；通过 structured_output 约束 LLM 生成结构化计划，提升流程的确定性与可控性。
- 工具集成与稳定性: 基于 MCP 协议 (streamable-http) 封装多服务工具客户端 (日志查询 / 监控指标)，实现指数退避重试拦截器，提升 Agent 与外部工具交互的健壮性；以工厂模式 + 单例统一管理 LLM 与向量库实例。

餐饮外卖管理平台

个人项目

Java · Spring Boot · MyBatis · MySQL · Redis · Redisson · JWT

项目概述: 设计并实现面向餐饮点单、套餐管理、订单提交和后台管理的后端系统，重点优化高并发下单防超卖、高频读缓存高可用与双端认证鉴权能力。

- 高并发防超卖: 在下单链路设计两级原子扣减库存方案——先用 Redis + Lua 脚本原子预扣 (单脚本内完成查库存、校验、扣减，规避 Redis 层并发超卖)，再以 MySQL UPDATE ... WHERE stock >= n 乐观扣减作为最终防线；预扣成功但后续失败时补偿 Redis 库存并回滚事务，订单超时 / 取消 / 拒单时按订单明细返还库存；支付与超时取消采用条件状态更新 (仅“待支付”可流转)，防止支付回调与定时取消并发覆盖。
- 缓存高可用防护: 针对用户端菜品 / 套餐高频读场景构建完整的缓存高可用防护——以缓存空值抵御穿透、Redisson 互斥锁 + Double-Check 应对热点 key 击穿 (失效瞬间仅单线程重建)、随机 TTL 抖动打散集中过期防止雪崩；辅以缓存预热，保障高并发下接口的稳定性与响应性能。
- JWT 双端无状态认证与上下文传递: 基于 JWT 实现管理端 / 用户端独立签名认证，两端使用不同 Secret Key 且令牌互不通用，通过双拦截器按路径分流校验；拦截器解析用户身份后存入 ThreadLocal (BaseContext)，业务层无侵入获取当前用户，避免 userId 在方法签名层层透传。

荣誉奖项

- 全国大学生能源经济学术创意大赛 特等奖 (第一作者、项目负责人)
- 全国“互联网+”快递业创新创业大赛 流程优化组 银奖 (主力队员)
- 全国大学生计算机设计大赛 二等奖 (主力队员)
- 多次获校级一 / 二等奖学金